微积分

第一讲

一. 实数的定义方法

1. 构造性方法（Cantor基本序列方法，Dedekind分割方法）

自然数 → 整数 → 有理数 → 实数 → 复数

2. Hilbert公理化方法

一个集合R如果满足四组公理（条件）(i)加法公理 (ii)乘法公理 (iii)序公理 (iv)完备化公理（连续性公理），则称R为一实数系统.

（实数系统是不唯一，但可证明任意两个实数系统线性同构）

二. 自然数的定义

1. 自然数的 Peano 公理化定义

一个集合$\mathbb{N}$称自然数集，如果$\mathbb{N}$中存在一特殊元素0，且存在映射$S:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\setminus\{0\}$，满足如下条件：

(i) S是单射 (ii)设$\mathbb{N}_1\subseteq\mathbb{N}$，若$0\in\mathbb{N}_1$，且$\forall a\in\mathbb{N}_1$，$S(a)\in\mathbb{N}_1$，则$\mathbb{N}_1=\mathbb{N}$

映射S为后继函数，$S(a)$为a的后继

记为：$1\overset{def}{=}S(0)$，$n+1\overset{def}{=}S(n), n\in\mathbb{N}_+$

2. 自然数集的 von Neumann 构造（利用集合论公理：存在$\varnothing$ 来构造自然数集）

$0\overset{def}{=}\varnothing$，$1\overset{def}{=}\{\varnothing\}=\{0\}$，$n+1\overset{def}{=}n\cup\{n\}=\{0,1,2,\cdots,n\}$

后继函数 $S(n)=n\cup\{n\}$，按上述记号：$0\subsetneq1\subsetneq2\cdots\subsetneq n$

3. 自然数的加法和乘法定义

设$\mathbb{N}$为自然数集合，S为后继函数，可用递归定义加法、乘法

定义加法：$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ (i) $0+m\overset{def}{=}m$ (ii) $S(n)+m\overset{def}{=}S(m+n)$ $\forall m,n\in\mathbb{N}$

定义乘法：$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ (i) $0\times m\overset{def}{=}0$ (ii) $S(n)\times m\overset{def}{=}mn+m$ $\forall m,n\in\mathbb{N}$

自然数三分律：$\forall a,b\in\mathbb{N}$，三个关系$a<b$、$a=b$、$a>b$有且仅有一个成立

三. 整数的定义

设$a,b\in\mathbb{N}$，形如$a--b$的表达式称作一个整数，整数集记为$\mathbb{Z}$

(i) 整数$a--b$和$c--d$称作相等，当且仅当$a+d=b+c$

扫描全能王 创建

No.
Date

(1) 对于整数 a--b，定义其负数：-(a--b)=(b--a)，即：(a--b)+(b--a)=0

(3) 称 n--0 为正整数，记为 n；0--n 为负整数，记为 -n，$\forall n \in N_+$

1. 整数的加法和乘法定义

定义加法：(a--b)+(c--d)=(a+c)--(b+d)

定义乘法：(a--b)×(c--d)=(ac+bd)--(ad+bc)

2. 整数的三分律

$\forall x \in Z$，$\exists n \in N_+$，使得 x=n、x=-n、x=0 有且仅有一个成立

3. 整数的代数运算律：交换律、结合律、分配律 ⇒ 整数环 (ring)

四. 有理数的定义

设 a、b∈Z，形如 a//b 的表达式称作一个有理数，其中 b≠0，有理数集记作 Q

(1) 有理数 a//b 和 c//d 称作相等，当且仅当 ad=bc　　(3) $\forall a \in Z$，a//1=a

(2) 对于有理数 a//b，ab>0 称正有理数，ab<0 称负有理数，a=0 时即为 0

1. 有理数的运算定义

定义加法：a//b+c//d=(ad+bc)//bd)

定义乘法：a//b×c//d=(ac)//(bd)

定义取负：-(a//b)=(-a)//b

定义取逆：$(a//b)^{-1}=b//a$，$x \cdot x^{-1}=1$

定义除法：$\forall x, y \in Q$，$y \neq 0$，x与y的商为 $x/y=x \cdot y^{-1}$，定义取商运算为除法

2. 有理数的代数运算律：交换律、结合律、分配律

满足代数运算律的有理数集合称作有理数域 (field)

引入排序后的有理数序可称有序域

3. 有理数稠密分布

五. Cauchy 序列

设 $\{a_n\}$ 为一有理数列 (序列)，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\varepsilon \in Q$，都有 $\exists N \in N_+$，使 $|a_j - a_k| < \varepsilon$，$\forall j, k \geq N$，则称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 序列

1. 有界序列：$\{a_n\}$ 为有界的当且仅当 $\exists M > 0$，$M \in Q$，使得 $|a_n| \leq M$，$\forall n \geq 1$

Cauchy 序列均有界

两 Cauchy 列的和序列、积序列仍为 Cauchy 列

扫描全能王 创建

2. 两有理数列是等价的，当且仅当 $\forall \varepsilon \in Q, \varepsilon>0, \exists N \in N_+$，使得 $|a_n-b_n|<\varepsilon, \forall n \geq N$

六. 实数的 Cauchy 序列定义

每个有理 Cauchy 列定义为一个实数，记为 $LIM_{n\to\infty} a_n$，实数集记作 R

1. 两个实数 $LIM_{n\to\infty} a_n$ 与 $LIM_{n\to\infty} b_n$ 相等当且仅当 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 等价

2. 实数的其他记法：$a=\overline{\{a_n\}}=(a_n)$　将实数定义为一个有理 Cauchy 列的等价类

3. 每个有理数 $p/q \in Q$ 确定了一个实数 p/q；实数集中非有理数的部分称无理数

4. 实数的加法和乘法定义　即 Cauchy 列 $\{p/q, p/q \cdots\}$

定义加法：$LIM_{n\to\infty} a_n + LIM_{n\to\infty} b_n = LIM_{n\to\infty}(a_n+b_n)$　由 Cauchy 列正(负)还需要定义实数正负性

定义乘法：$LIM_{n\to\infty} a_n \times LIM_{n\to\infty} b_n = LIM_{n\to\infty}(a_n b_n)$

5. 有理数列 $\{a_n\}$ 为远离 0 的序列当且仅当 $\exists \varepsilon>0, \varepsilon \in Q$，使得 $|a_n|>\varepsilon, \forall n \geq 1$

设 $\{a_n\}$ 为远离零的 Cauchy 序列，则 $\{a_n^{-1}\}$ 也是 Cauchy 列

证明：$\exists \varepsilon>0, \varepsilon \in Q$，使得 $|a_n| \geq \varepsilon, \forall n \geq 1$

$\therefore |a_n^{-1}-a_m^{-1}| = |(a_m-a_n)/(a_m a_n)| \leq |a_m-a_n|/\varepsilon^2$，故 $\{a_n^{-1}\}$ 为 Cauchy 列

定义非零实数 $x=LIM_{n\to\infty} a_n$ 逆元为 $x^{-1}=LIM_{n\to\infty} a_n^{-1}$，成立：$x \cdot x^{-1}=1$

⇒定义实数除法：$\forall x, y \in R, y \neq 0$，定义除法：$x/y = x \cdot y^{-1}$

6. 实数集合构成实数域，简称实域；实数可几何表示为数轴

七. 实数的性质

1. 实数的 Archimedes 性质

$\forall x, y>0, x, y \in R, \exists M>0$，使得 $My>x, M \in N_+$

$\forall x<0, y>0, x, y \in R, \exists L>0$，使得 $-Ly<x, L \in N_+$

2. 实数子集的界

称实数子集 $E \subseteq R$ 的上界指：$\exists M \in R$，使得 $x \leq M, \forall x \in E$；若 M_1 为 E 的一个上界，且 $\forall M$，M 为 E 的上界，$M \geq M_1$，则称 M_1 为 E 的上确界，记为 $\sup E$；若集 E 无上界，记为 $\sup E = +\infty$

实数子集 $E \subseteq R$ 的下界与下确界定义类似；集 E 下确界记为 $\inf E$；若集 E 无下界，记为 $\inf E = -\infty$

关. 确界存在定理：若 E 有上(下)界，则必有上(下)确界(微积分的基石)

证明：由实数 Archimedes 性质：$\exists K \in N_+$，使 $\frac{1}{K}$ 为 E 的上界

扫描全能王 创建

∴ ∃K∈N+, $\frac{K}{n}$为E上界, $\frac{K-1}{n}$不是, 则K为n的函数, 记为m_n

∴ $\frac{m_j}{j} > \frac{m_k-1}{k} \Rightarrow \frac{m_k}{k} - \frac{m_j}{j} < \frac{1}{k} \le \frac{1}{N}$, ∀j,k≥M

且: $\frac{m_k}{k} > \frac{m_j-1}{j} \Rightarrow \frac{m_k}{k} - \frac{m_j}{j} > -\frac{1}{j} \ge -\frac{1}{N}$, ∀j,k≥M

∴ $|\frac{m_j}{j} - \frac{m_k}{k}| \le \frac{1}{N}$, ∀j,k≥N. 即$\{\frac{m_n}{n}\}$为Cauchy列

设: $S = LIM_{n\to\infty} \frac{m_n}{n} = LIM_{n\to\infty} \frac{m_n-1}{n}$

∴ ∀x∈E, $x \le \frac{m_n}{n}$, ∀n≥1

⇒ x≤S, 即S为E上界

又: ∀E的上界M, $M \ge \frac{m_n-1}{n}$

⇒ S为最小上界

非负实数集的闭性

3. 实数的三分律

先证: 设x∈R, x≠0, 则: ∃远离0的Cauchy列{an}, 使$LIM_{n\to\infty} a_n = x$

记: 设$x = LIM_{n\to\infty} b_n$, {bn}为Cauchy列, x≠0

∴ {bn}不与{0,0,…}等价

∴ ∃ε_0>0, 使∀N∈N+, ∃n_0≥N使$|b_{n_0}| \ge \varepsilon_0$成立

又: ∃M∈N+, 使$|b_j - b_k| < \frac{\varepsilon_0}{2}$, ∀j,k≥M

∴ ∀n>M, $|b_n| = |b_{n_0} - (b_{n_0} - b_n)| \ge |b_{n_0}| - |b_{n_0} - b_n| \ge \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}$

∴ 不妨令{bn}前M-1项均为$\frac{\varepsilon_0}{2}$, 则{bn}为Cauchy列, 远离0, 且$x = LIM_{n\to\infty} b_n$

命题得证

现已知: 若x∈R, x≠0, ∃远离0的Cauchy列{an}, 使$LIM_{n\to\infty} a_n = x$

∴ ∃c>0, 使∀N∈N+, ∃n_0≥N使$|a_{n_0}| \ge c$成立

且: ∃M_1∈N+, 使$|a_j - a_k| < \frac{c}{2}$, ∀j,k≥$M_1$

∴ 同理: ∀n>M_1, $|a_n| \ge |a_{n_0}| - |a_{n_0} - a_n| \ge \frac{c}{2}$ ⇒ a_n与a_{n_0}同号

∴ 不妨令{an}前M_1-1项均为$\frac{c}{2}$, 则{an}是Cauchy列, 且$x = LIM_{n\to\infty} a_n$, 这表明|x|>0

4. 非负实数集的闭性: {an}为非负有理Cauchy列, 则$x = LIM_{n\to\infty} a_n$非负

证明: $x = LIM_{n\to\infty} a_n$. 反证:

假设x<0, 则: ∃负远离0的Cauchy列{bn}, 使$x = LIM_{n\to\infty} b_n$

又: ∃c>0, 使$b_n \le -c$, ∀n≥1

∴ $|b_n - a_n| \ge |b_n| \ge c$, ∀n≥1

∴ {bn}与{an}不等价, 矛盾. 命题得证

八. 实数的Dedekind分割定义

有理数集Q的一个Dedekind分割: Q = L∪M, 满足:

(i) L≠∅, M≠∅ (ii) ∀x∈L, y∈M, x<y (iii) L中无最大数

扫描全能王 创建

No.
Date

下集 上集

将有理数集的一个Dedekind分割(L,M)称为一个实数，即：$R=\{(L,M)\}$

$\forall p\in Q$，对应一个Dedekind分割$p^*=(L_p,M_p)$，$L_p=\{r\in Q\mid r<p\}$，$M_p=Q\setminus L_p$，这样的Dedekind分割称为有理分割，对应有理数；不是有理分割的Dedekind分割称为无理分割，对应无理数

一个Dedekind分割完全由下集决定($M=Q\setminus L$)，故可简记为L

1. R中的序：设$\alpha,\beta\in R$，若$\alpha\subsetneq\beta$，则称α小于β，记为$\alpha<\beta$

序关系满足 ①全序性(三分律) ②传递性

2. 关于确界存在定理

证明：令$\gamma=\bigcup_{\alpha\in A}\alpha$，$A\subseteq R$且$A$有上、下界

①$\forall\alpha\in A$，$\alpha\subseteq\gamma$，即：$\alpha\leq\gamma$，γ为A的上界

②设$\beta\in R$是A的任意一个上界，即$\alpha\subseteq\beta$，$\forall\alpha\in A$，则：$\gamma=\bigcup_{\alpha\in A}\alpha\subseteq\beta$，

此即$\gamma\leq\beta$，γ为最小上界

令$l=\bigcap_{\alpha\in A}\alpha$

①$\forall\alpha\in A$，$l\subseteq\alpha$，即：$l\leq\alpha$，l为A的下界

②设$\beta\in R$是A的任意一个下界，即$\beta\subseteq\alpha$，$\forall\alpha\in A$，则：$\beta\subseteq l=\bigcap_{\alpha\in A}\alpha$；

此即$l\geq\beta$，l为最大下界

综上所述：确界存在定理得证

3. 实数的加法和乘法定义

定义加法：$\forall\alpha,\beta\in R$，$\alpha+\beta=\{a+b,a\in\alpha,b\in\beta\}\subseteq Q$　　0^*

↳满足性质①封闭性 ②交换律 ③结合律 ④存在零元 ⑤存在唯一负元

定义乘法：先在正实数集R^+上定义乘法：$\alpha,\beta\in R^+$，$\alpha\beta=m$

其中$m=\{p\in Q\mid\exists r>0,s>0,r\in\alpha,s\in\beta$ 使得$p\leq rs\}$

∴$\forall\alpha,\beta\in R$，定义$\alpha\times0^*=0^*\times\alpha=0^*$，且：

$$\alpha\beta=\begin{cases}(-\alpha)(-\beta) & \text{若}\alpha<0^*,\beta<0^*\\ -[(-\alpha)\beta] & \text{若}\alpha<0^*,\beta>0^*\\ -[\alpha(-\beta)] & \text{若}\alpha>0^*,\beta<0^*\end{cases}$$

$1^*\times\alpha=\alpha$，$\forall\alpha\in R$　$\beta\alpha=1^*$，$\forall\alpha\neq0^*$，记$\beta=\frac{1}{\alpha}$

↳满足性质：①封闭性 ②交换律 ③结合律 ④有存在单位元 ⑤存在逆元

扫描全能王 创建

第2讲

一. 不等式

1. 算术几何平均不等式

(1) $\forall a,b>0$, $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}$, 当且仅当 $a=b$ 时等号成立

↳ 可用图形证明(写真条)(proofs without words)

(2) n元算术几何平均不等式

$\forall a_1,a_2\cdots a_n>0$, $\underbrace{\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}}_{\text{几何平均数}}\le\underbrace{\frac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)}_{\text{算术平均数}}$, 当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 等号成立

(3) 推论: n元调和平均不等式

$\because \forall \frac{1}{a_1},\frac{1}{a_2},\cdots,\frac{1}{a_n}>0$, $\sqrt[n]{\frac{1}{a_1}\frac{1}{a_2}\cdots\frac{1}{a_n}}\le\frac{1}{n}(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n})$

$\therefore \forall a_1,a_2,\cdots,a_n>0$, $\underbrace{\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}}_{\text{调和平均数}}\le\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$, 当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 等号成立

(4) 算术几何平均不等式的证明: Cauchy向后递推法

已知结论对 $n=2$ 时成立, 若: $A_1=\frac{a_1+a_2}{2}$, $A_2=\frac{a_3+a_4}{2}$

$\therefore \frac{a_1+a_2+a_3+a_4}{4}=\frac{A_1+A_2}{2}\ge\sqrt{A_1A_2}\ge\sqrt{\sqrt{a_1a_2}\cdot\sqrt{a_3a_4}}=\sqrt[4]{a_1a_2a_3a_4}$

即: $n=4$ 时结论成立 $\Rightarrow n=2^k$, $k\in N_+$ 时结论成立

$\therefore \forall 2^k<p<2^{k+1}$, $k,p\in N_+$, 2^{k+1} 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_p,m,m\cdots m$, 其中: $m=\frac{1}{p}(a_1+a_2+\cdots+a_p)$

$\therefore \sqrt[2^{k+1}]{a_1a_2\cdots a_p\cdot m\cdots m}\le\frac{1}{2^{k+1}}(a_1+a_2+\cdots+a_p+m+\cdots+m)=m$

$\therefore a_1a_2\cdots a_p\cdot m\cdots m\le m^{2^{k+1}}$

$\therefore a_1a_2\cdots a_p\le m^p$. 即: $\sqrt[p]{a_1a_2\cdots a_p}\le\frac{1}{p}(a_1+a_2+\cdots+a_p)$, 证毕

2. Cauchy不等式

$\forall a_1,a_2,\cdots a_n,b_1,b_2,\cdots b_n\in R$, $(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k)^2\le(\sum_{k=1}^{n}a_k^2)(\sum_{k=1}^{n}b_k^2)$

当且仅当 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 与 $(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性相关时等号成立

(1). 证法一: $\forall t\in R$, 显然 $\sum_{k=1}^{n}(ta_k-b_k)^2\ge0$

$\therefore t^2\sum_{k=1}^{n}a_k^2-2t\sum_{k=1}^{n}a_kb_k+\sum_{k=1}^{n}b_k^2\ge0$

由二次函数判别式: $4(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k)^2-4(\sum_{k=1}^{n}a_k^2)(\sum_{k=1}^{n}b_k^2)\ge0$, 此即Cauchy不等式

取等条件: $ta_k-b_k=0$, $\forall k\in N_+$, $k\le n$, 此即 a_k 与 b_k 线性相关

(2) 证法二: Lagrange恒等式

扫描全能王 创建

$$\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)-\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2=\sum_{1\le r<s\le n}(a_rb_s-a_sb_r)^2$$

证明：$\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2+\sum_{1\le r<s\le n}(a_rb_s-a_sb_r)^2=\sum_{k=1}^{n}a_k^2b_k^2+2\sum_{1\le r<s\le n}a_rb_ra_sb_s+\sum_{1\le r<s\le n}a_r^2b_s^2-$

$2\sum_{1\le r<s\le n}a_rb_ra_sb_s+\sum_{1\le r<s\le n}a_s^2b_r^2=\sum_{k=1}^{n}a_k^2b_k^2+\sum_{1\le r<s\le n}a_r^2b_s^2+\sum_{1\le r<s\le n}a_s^2b_r^2=\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)$

$\Rightarrow\left(\sum_{k=1}^{n}a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k^2\right)\ge\left(\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right)^2$，当且仅当 $a_rb_s=a_sb_r$，$\forall s,r\in N_+$，$s,r\le n$ 时等号成立

二. 数列：$f:N_+\to R$

1. 数列极限

(1) 定义：设$\{a_n\}\subseteq R$为一数列(序列)，若存在$L\in R$，使得：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in R_+$，使

$|a_n-L|<\varepsilon$，$\forall n>N\Rightarrow$称序列$\{a_n\}$收敛于L，记为$\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=L$

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=L\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to+\infty}(a_n-L)=0$

(3) 证明数列极限的常用函数：取整函数$[x]$，满足$[x]\le x<[x+1]$

(4) 极限也可定义为：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N_+$，使$|a_n-L|<M\varepsilon$，$\forall n\ge N$，其中$M>0$为正常数

2. 发散数列

定义：$\forall a\in R$，$\exists\varepsilon_0>0$，使$\forall N\in N_+$，$|a_{n_0}-a|\ge\varepsilon_0$，$\forall n_0\ge N$

三. 数列极限的性质

eg1. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$，求证$\lim\limits_{n\to+\infty}e^{a_n}=e^A$

证明：$\forall\varepsilon>0$，$|e^{a_n}-e^A|<\varepsilon\Leftrightarrow|e^{a_n-A}-1|<\varepsilon e^{-A}$

$\Leftrightarrow-\varepsilon e^{-A}<e^{a_n-A}-1<\varepsilon e^{-A}$

$\Leftrightarrow1-\varepsilon e^{-A}<e^{a_n-A}<1+\varepsilon e^{-A}$

$\Leftrightarrow\ln(1-\varepsilon e^{-A})<a_n-A<\ln(1+\varepsilon e^{-A})$（$\varepsilon$充分小使$1-\varepsilon e^{-A}>0$）

取$\delta=\min\{|\ln(1-\varepsilon e^{-A})|,\ln(1+\varepsilon e^{-A})\}$，则：$\exists N\in N_+$，使$|a_n-A|<\delta$，$\forall n\ge N$

$\therefore$当$n\ge N$时：$|e^{a_n}-e^A|<\varepsilon$，得证

eg2. $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A>0$，求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\ln a_n=\ln A$

证明：$|\ln a_n-\ln A|=\left|\ln\frac{a_n}{A}\right|$　$\left|\ln\frac{a_n}{A}\right|<\varepsilon\Leftrightarrow-\varepsilon<\ln\frac{a_n}{A}<\varepsilon$

$\therefore\Leftrightarrow e^{-\varepsilon}<\frac{a_n}{A}<e^{\varepsilon}\Leftrightarrow Ae^{-\varepsilon}<a_n<Ae^{\varepsilon}$

$\Leftrightarrow A(e^{-\varepsilon}-1)<a_n-A<A(e^{\varepsilon}-1)$

取$\delta=\min\{A(1-e^{-\varepsilon}),A(e^{\varepsilon}-1)\}$，则：$\exists N\in N_+$，使$|a_n-A|<\varepsilon$，$\forall n\ge N$

$\therefore$当$n\ge N$时：$|\ln a_n-\ln A|<\varepsilon$，得证

eg3. 求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$

扫描全能王 创建

证明：令 $\sqrt[n]{n}-1=a_n$，则：$(a_n+1)^n=n$

$\therefore n=(a_n+1)^n=\sum_{i=0}^{n}C_n^i a_n^i > C_n^2 a_n^2=\frac{n(n-1)}{2}\cdot a_n^2$

$\therefore a_n^2<\frac{2}{n-1}\Rightarrow a_n<\sqrt{\frac{2}{n-1}}$

又：$a_n>0$

$\therefore \lim_{n\to+\infty} a_n=0\Rightarrow \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$，证毕

1. 序列极限具有唯一性

证明：设有两极限 A_1, A_2，取 $\varepsilon=\frac{1}{2}|A_1-A_2|$，则：

$|A_1-A_2|=|A_1-a_n+a_n-A_2|\le|a_n-A_1|+|a_n-A_2|<2\varepsilon<|A_1-A_2|$，矛盾，得证

2. 收敛序列必有界：有上界且有下界

3. 收敛序列的每个子列均收敛，且极限值相同

(i) 子序列：设 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 为一序列，若 $\phi: N_+\to N_+$ 满足：$\phi(k)<\phi(k+1)$，$\forall k\ge1$，

则称 $\{a_{\phi(k)}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列（$\phi(k)$ 严格单调递增）

(ii) 证明要点：$\phi(k+1)>\phi(k)\ge k$

(iii) 应用

eg. 证明 $\{(-1)^n\}$ 不收敛

$\{(-1)^n\}$ 的两子列 $\{1\}$ 与 $\{-1\}$ 有不同极限值，证毕

4. 收敛序列的保序性

设 $a_n\to a$，$b_n\to b$，则：

(i) 若 $a<b$，则 $\exists N\in N_+$，使 $a_n<b_n$，$\forall n>N$

(ii) 若 $\exists n_0\in N_+$，使 $a_n\le b_n$，$\forall n\ge n_0$，则 $a\le b$

5. 极限的四则运算

设 $a_n\to a$，$b_n\to b$，则

(1) $a_n\pm b_n\to a\pm b$　(2) $a_nb_n\to ab$　(3) $\frac{a_n}{b_n}\to\frac{a}{b}$

证(3)：$|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}|=|\frac{a_nb-ab_n}{bb_n}|=\frac{1}{|bb_n|}|a_nb-ab+ab-ab_n|$

$\le\frac{1}{|bb_n|}(|b|\cdot|a_n-a|+|a|\cdot|b_n-b|)$

又：$|b_n-b|<\varepsilon$

$\therefore$ 取 $\varepsilon=|\frac{b}{2}|$，则：$|b_n|\ge|\frac{b}{2}|$

$\therefore|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}|\le\frac{2}{|b|^2}(|b|\cdot|a_n-a|+|a|\cdot|b_n-b|)=M\varepsilon$，$M=\frac{2}{|b|^2}(|b|+|a|)$，得证

扫描全能王 创建

6. 设三个序列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_n \le b_n \le c_n$, $\forall n \ge n_0$; 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \lim\limits_{n\to+\infty} c_n = m$.
则有: $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n$ 存在且 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = m$, 该定理称 sandwich 定理 (夹逼定理)

证: n 充分大时: $|a_n - m| < \varepsilon$, $|c_n - m| < \varepsilon$, $|b_n - m| < \max\{|a_n - m|, |c_n - m|\} < \varepsilon$. 证毕

eg: 求证: $\lim\limits_{n\to+\infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$

证明: $a \xlongequal{def} \max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 则:

$a = (a^n)^{\frac{1}{n}} \le (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} \le (ma^n)^{\frac{1}{n}} = m^{\frac{1}{n}} a$

则由 sandwich 定理, 命题得证

四. 单调序列

1. 定义: 序列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \le (\ge) a_{n+1}$, $\forall n \ge 1$, 则称该序列为单调上升 (下降) 的,
若不等号严格成立, 即 $a_n < (>) a_{n+1}$, $\forall n \ge 1$, 则该序列为严格单调上升 (下降) 的

2. 记号: $\{a_n\}\uparrow(\downarrow)$ $\Rightarrow$ 序列 $\{a_n\}$ 单调上升 (下降)

$\{a_n\}\uparrow(\downarrow)$ 严格 $\Rightarrow$ 序列 $\{a_n\}$ 严格单调上升 (下降)

$a_n \uparrow(\downarrow) a \Rightarrow$ 序列 $\{a_n\}$ 单调上升 (下降), 且 $a_n \to a$

3. 单调有界定理: 若 $\{a_n\}\uparrow(\downarrow)$ 且有上 (下) 界, 则 $\{a_n\}$ 有极限, 且:

$\Downarrow$

$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sup\{a_n\}\ (\inf\{a_n\})$

应用步骤: (1) 单调性 (归纳法) (2) 有界性 (归纳法) (3) 求解极限

(1) 定理证明: 设 $\{a_n\}$ 有上界, 记 $a = \sup\{a_n\}$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, $a - \varepsilon$ 不是 $\{a_n\}$ 上界, 故 $\exists a_N > a - \varepsilon \Rightarrow a - a_N < \varepsilon$

又: 序列单调增 $\Rightarrow \forall n > N$, $0 \le a - a_n \le a - a_N < \varepsilon$

$\therefore$ 由极限定义: $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$, 证毕; 单调减且有下界情况类似

(2) 第一个重要极限: $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+\frac{1}{n})^n = e$

证明该极限存在: $(1+\frac{1}{n})^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k \cdot k!}$

$= 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})$

$\therefore (1+\frac{1}{n+1})^{n+1} = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{k-1}{n+1}) > (1+\frac{1}{n})^n \Rightarrow (1+\frac{1}{n})^n$ 严格↑

或用算术几何均值不等式: $(1+\frac{1}{n})^n = (1+\frac{1}{n})^n \cdot 1 < (\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1})^{n+1} = (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$

再证 $(1+\frac{1}{n})^n$ 有上界: $(1+\frac{1}{n})^n < 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = 2 + \sum\limits_{k=1}^{n} (\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}) < 3$

$\therefore$ 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+\frac{1}{n})^n$ 存在, 记为 e, $e \approx 2.71828$

PS. e 为超越数 (第一个超越数由 liouville 提供并证明: $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k!}}$)

扫描全能王 创建

No.

Date

eg. 设 $c>0$, $c_1=\sqrt{c}$, $c_{n+1}=\sqrt{c+c_n}$, $\forall n\geq 1$, 证明 c_n 收敛并求其极限

证明: 单调性: $c_2=\sqrt{c+c_1}>c_1$; 若 $c_{n+1}>c_n$, 则:

$c_{n+2}=\sqrt{c+c_{n+1}}>\sqrt{c+c_n}=c_{n+1}$, 即: c_n 单调增

有界性: $c_2=\sqrt{c+\sqrt{c}}<\sqrt{c+1}$

设 $c_n<\sqrt{c+1}$, 则: $c_{n+1}=\sqrt{c+c_n}<\sqrt{c+\sqrt{c+1}}<\sqrt{c+1}$, 证毕

$\therefore$ 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}c_n=m$, 则: $m^2=c+m\Rightarrow m=\frac{1}{2}(1+\sqrt{1+4c})$

4. 区间套定理: 设 I_k ($\forall k\geq 1$) 为嵌套包含的闭区间列, 即: $I_{k+1}\subseteq I_k$, 若区间长度 $|I_k|\to 0$, 则存在唯一一点 $\xi\in\bigcap_{k=1}^{+\infty}I_k$ ↳不可为开区间, 否则交集为空

(1) 证明: 设 $I_k=[a_k,b_k]$, 则 $\{a_k\}\uparrow$, $\{b_k\}\downarrow$, 且均有界

设 $a_k\uparrow a$, $b_k\downarrow b$, 则: $a_k\leq a\leq b\leq b_k$

$\because |I_k|=b_k-a_k\to 0$

$\therefore b_k-a_k\geq b-a\to 0$, 即: $a=b$

$\therefore$ 存在唯一一点 $\xi=a=b\in\bigcap_{k=1}^{+\infty}I_k$, 证毕

(2) 两正数的算术几何平均的迭代:

设 $a_0>g_0>0$, $a_{i+1}=\frac{a_i+g_i}{2}$, $g_{i+1}=\sqrt{a_ig_i}$, 则:

$g_0<g_1<g_2<\cdots<g_n<a_n<a_{n-1}<\cdots<a_1<a_0$

又: $a_i-g_i=\frac{a_{i-1}+g_{i-1}}{2}-\sqrt{a_{i-1}g_{i-1}}=\frac{a_{i-1}-g_{i-1}}{2}+g_{i-1}-\sqrt{a_{i-1}g_{i-1}}<\frac{1}{2}(a_{i-1}-g_{i-1})$

即: $|I_i|<\frac{1}{2}|I_{i-1}|$, $\forall i\geq 2$ Gauss首先发现这个数的特殊性质, 用以估计 π

$\therefore$ 由区间套定理: $\xi\in\bigcap_{k\geq 0}I_k$, 值为常记为 $AG(a_0,g_0)$

五. Stolz 定理

1. 趋向无穷的数列: 给定序列 $\{a_n\}$, 若 $\forall M>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, 使 $a_n>M$, $\forall n>N$, 则称序列 $\{a_n\}$ 趋向于正无穷, 记作 $a_n\to+\infty$ (负无穷类似)

2. Stolz 定理: (i) 若 $b_n\uparrow+\infty$ 严格, 且: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$ (允许 $L=\pm\infty$), 则: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$

⇓ (ii) 若 $b_n\downarrow 0$ 严格, $a_n\to 0$, 且: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$ (允许 $L=\pm\infty$), 则: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$

几何意义: 设 $P_n(b_n,a_n)$ 为一平面点列, 则: $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 为 $\overline{P_nP_{n+1}}$ 斜率, $\frac{a_n}{b_n}$ 为 $\overline{OP_n}$ 斜率

eg1. 求极限: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$

解: $n^{k+1}\uparrow+\infty$ 严格, 则: $\frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}}\overset{\text{二项展开}}{=}\frac{(n+1)^k}{(k+1)n^k+\frac{k(k+1)}{2}n^{k-1}+\cdots}=\frac{(1+\frac{1}{n})^k}{(k+1)+\frac{k(k+1)}{2}\cdot\frac{1}{n}+\cdots}\to\frac{1}{k+1}$

$\therefore$ 由 Stolz 定理: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\frac{1}{k+1}$

扫描全能王 创建

Date: / /

eg2 求极限：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$

解：$\ln n\uparrow+\infty$ 严格，则：$\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(\frac{n+1}{n})}=\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}\ln(1+\frac{1}{n})^n}\to\frac{1}{1\cdot\ln e}=1$

∴由stolz定理，$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1$

eg3 设 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$，(1) 求：$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ (2) 设 $\varepsilon_n=e-S_n$，求：$\lim\limits_{n\to+\infty}\varepsilon_n(n+1)!$

解：(1) 设 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$，则：

$$a_n=1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})$$

$$<1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}=S_n$$

另：$a_n\geq1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\cdots+\frac{1}{m!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{m-1}{n})$，m为给定的正整数

于是令上式中 $n\to+\infty$，则：$e\geq S_m\Rightarrow e\geq\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$

∴S_n 有上界 $e\Rightarrow\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$ 存在（S_n 单调增）

又：$a_n<S_n\Rightarrow e\leq\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$

∴$\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=e$

(2) $\varepsilon_n(n+1)!=\frac{\varepsilon_n}{\frac{1}{(n+1)!}}$，为$\frac{0}{0}$型的不定式，可考虑差商

$$\varepsilon_{n+1}-\varepsilon_n=(e-S_{n+1})-(e-S_n)=S_n-S_{n+1}=-\frac{1}{(n+1)!}$$

$$\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+1)!}=-\frac{n+1}{(n+2)!}$$

$$\therefore\lim_{n\to+\infty}\varepsilon_n(n+1)!=\lim_{n\to+\infty}\frac{\varepsilon_{n+1}-\varepsilon_n}{\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+1)!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+2}{n+1}=1$$

3. 定理证明：

(1) 先证 $b_n\uparrow+\infty$ 严格的情形：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to L$，分三种情况讨论

(i) $L=0$：证明：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1\in N_+$，使 $|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}|<\varepsilon$，$\forall n\geq N_1$

$$\therefore|a_{N_1+1}-a_{N_1}|<\varepsilon|b_{N_1+1}-b_{N_1}|=\varepsilon(b_{N_1+1}-b_{N_1})$$

$$|a_{N_1+2}-a_{N_1+1}|<\varepsilon(b_{N_1+2}-b_{N_1+1})$$

$$\cdots\cdots\ |a_{n+1}-a_n|<\varepsilon(b_{n+1}-b_n)$$

累加：$\sum\limits_{k=N_1}^{n}|a_{k+1}-a_k|<\varepsilon(b_{n+1}-b_{N_1})$

∴绝对值三角不等式：$|a_{n+1}|\leq\sum\limits_{k=N_1}^{n}|a_{k+1}-a_k|+|a_{N_1}|\leq\varepsilon(b_{n+1}-b_{N_1})+|a_{N_1}|$

$$\Rightarrow|\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}|\leq\frac{\varepsilon|b_{n+1}-b_{N_1}|+|a_{N_1}|}{b_{n+1}}\leq\varepsilon+\frac{|a_{N_1}|}{b_{n+1}}$$

又：$b_n\uparrow+\infty\Rightarrow\exists N_2>N_1$，使：$\frac{|a_{N_1}|}{b_{n+1}}<\varepsilon$，$\forall n\geq N_2$

∴综上：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_2\in N_+$，使 $\forall n\geq N_2$，$|\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}|<2\varepsilon$，即：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$，得证

扫描全能王 创建

Date: / /

(ii) $L\neq\pm\infty$ 且 $L\neq 0$：记明：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}-L=\frac{(a_{n+1}-Lb_{n+1})-(a_n-Lb_n)}{b_{n+1}-b_n}$

令 $\hat{a}_n=a_n-Lb_n$，则：$\frac{\hat{a}_{n+1}-\hat{a}_n}{b_{n+1}-b_n}\to 0$；再由(i)中结论：$\frac{\hat{a}_n}{b_n}\to 0$

$\therefore \lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$，证毕

(iii) $L=\pm\infty$：证明：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to+\infty\Rightarrow\frac{b_{n+1}-b_n}{a_{n+1}-a_n}\to 0$

为应用结论(i)，需证 $\{a_n\}\uparrow+\infty$ 严格

$\because\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to+\infty\Rightarrow$ 显然：$\exists N\in N_+$，使 $\forall n\geq N$，$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}>1\Rightarrow a_{n+1}-a_n>b_{n+1}-b_n>0$

$\therefore\{a_n\}\uparrow$ 严格，$\forall n\geq N$

同(i)：累加法：$a_{n+1}-a_N>b_{n+1}-b_N\to+\infty$

$\therefore\{a_n\}\uparrow+\infty$ 严格，则可用(i)中结论：$\frac{b_n}{a_n}\to 0\Rightarrow\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=+\infty$，证毕

$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to-\infty$ 时同理可证 $\frac{a_n}{b_n}\to-\infty$

(2) 再证 $b_n\downarrow 0$ 严格的情形：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to L$

(i) L 为有限值：证明：$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\to L$ 可知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in N_+$，使 $\left|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}-L\right|<\varepsilon$

即：$L-\varepsilon<\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}<L+\varepsilon$，$\forall n>N$

由 $b_n\downarrow$ 严格知：$(L-\varepsilon)(b_n-b_{n+1})<a_n-a_{n+1}<(L+\varepsilon)(b_n-b_{n+1})$

$\therefore$ 对于任意 $m>n>N$，累加法：

$(L-\varepsilon)(b_n-b_m)<a_n-a_m<(L+\varepsilon)(b_n-b_m)$

$\Rightarrow L-\varepsilon<\frac{a_n-a_m}{b_n-b_m}<L+\varepsilon$

$\therefore$ 令 $m\to+\infty$，并注意到 $a_m\to 0$ 且 $b_m\to 0$

$\therefore L-\varepsilon<\frac{a_n}{b_n}<L+\varepsilon$，此即：$\left|\frac{a_n}{b_n}-L\right|\leq\varepsilon$，证毕

(iii) $L=\pm\infty$：与(i)(iii)方法类似

六. 聚点

1. 定义：设 $S\subseteq R$ 为一非空实数集，$a\in R$ 称为集 S 的一个聚点，当且仅当 a 的任一 ε 邻域 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 均包含 S 中的无穷多个点；通常用 S' 表示 S 的所有聚点的集合，且称 S' 为 S 的导集

eg. 有限集无聚点；$Q'=R$

2. 聚点原理：有界无穷的实数子集必有聚点

证明：对 $E\subseteq[a_1,b_1]$ 作无穷次二分，其中：$[a_n,b_n]\cap E$ 包含无穷多个点，那么：

扫描全能王 创建

$\{[a_n, b_n]\}$ 满足区间套定理

$\therefore$ 存在唯一的 ξ，使：$\xi \in \bigcap_{n=1}^{+\infty}[a_n, b_n]$；$a_n \to \xi$，$b_n \to \xi$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N_+$，使 $[a_N, b_N] \subseteq (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$

$\therefore E \cap (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 也是无穷集 $\Rightarrow \xi$ 为 E 的聚点。

3. Bolzano-Weierstrass 定理（B-W 定理）

有界序列必存在收敛子列

(1) 证明：设 $\{a_n\}$ 为一有界序列，对应点集记为 $E \Rightarrow E$ 为有界集

$\therefore$ 分两种情况：(i) E 为有限集

$\therefore$ 某数 $a \in E$ 在 $\{a_n\}$ 中出现无穷多次 $\Rightarrow \{a_n\}$ 有收敛子列 $\{a\}$

(ii) E 为无限集 $\Rightarrow E$ 有聚点 a

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，$(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 中有 $\{a_n\}$ 的无穷多项

$\therefore$ 这等价于：$\{a_n\}$ 有子列收敛于 a，证毕

(2) 序列的极限点：若 $\{a_n\}$ 有一个收敛子列 $\{a_{k_n}\}$ 收敛于 a，则 a 为 $\{a_n\}$ 的极限点。

4. 无界序列的特征：若 $\{a_n\}$ 无上（下）界，则存在一子列 $\{a_{k_n}\}$，$a_{k_n} \to \pm\infty$

七. 上极限与下极限

1. 定义：给定序列 $\{a_n\}$，记 E 为序列 $\{a_n\}$ 所有极限点（包括 $\pm\infty$）的集合，定义：

$\overline{\lim} a_n \overset{def}{=} \sup E$，$\underline{\lim} a_n \overset{def}{=} \inf E$，分别称为 $\{a_n\}$ 的上、下极限

2. 记 $\overline{a_n} \overset{def}{=} \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\}$，$\underline{a_n} \overset{def}{=} \inf\{a_n\ a_{n+1}, \cdots\}$，显然：也记为 $\limsup a_n$，$\liminf a_n$

$\overline{a_n}$ 单调不增，$\underline{a_n}$ 单调不减，$\underline{a_n} \le \overline{a_n}$，故 $\lim \overline{a_n}$ 和 $\lim \underline{a_n}$ 均存在

3. 定理 (i) $\overline{\lim} a_n = \lim \overline{a_n}$　(ii) $\underline{\lim} a_n = \lim \underline{a_n}$

证明：记 $\bar{a} \overset{def}{=} \lim \overline{a_n}$，$E$ 为 $\{a_n\}$ 的极限点集合，先记 $\bar{a}$ 是极限点：

$\because \overline{a_n} \downarrow \bar{a}$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N_+$，使得 $\forall n \ge N$，$|\overline{a_n} - \bar{a}| < \varepsilon$

取 $n = k$，得：$-\varepsilon + \bar{a} < \overline{a_k} < \varepsilon + \bar{a}$

$\therefore$ 取 $\varepsilon = \frac{1}{i}$，则必存在正整数 k_i，使 $-\varepsilon + \bar{a} < \overline{a_{k_i}} < \varepsilon + \bar{a}$

因 $\overline{a_{k_i}} = \sup\{a_{k_i}, a_{k_i+1}, a_{k_i+2} \cdots\}$，故存在 $a_{n_i} \in \{a_{k_i}, a_{k_i+1} \cdots\}$，使：

$-\frac{1}{i} + \bar{a} < a_{n_i} \le \overline{a_{k_i}}\ (< \frac{1}{i} + \bar{a})$，$n_i \ge k_i$

于是得到一子列 $\{a_{n_i}\}$，$a_{n_i} \to \bar{a}$，故 $\bar{a}$ 为极限点。

扫描全能王 创建

$\therefore \bar{a} \le \sup E$

2: $\forall b \in E$，存在子列 $a_{n_i} \to b$，由于 $a_{n_i} \le \bar{a}_{n_i}$

$\therefore$ 令 $i \to +\infty$，则由极限保序性：$b \le \bar{a} \Rightarrow \sup E \le \bar{a}$

$\therefore \sup E = \bar{a}$，证毕

4. 序列极限存在，当且仅当其上下极限相等（即：有唯一极限点）

5. 上下极限的性质

(1) 保序性：若 $a_n \le b_n$，$\forall n \ge N_0$，则：$\overline{\lim} a_n \le \overline{\lim} b_n$，$\underline{\lim} a_n \le \underline{\lim} b_n$

(2) $\underline{\lim} a_n + \underline{\lim} b_n \le \underline{\lim}(a_n + b_n) \le \overline{\lim}(a_n + b_n) \le \overline{\lim} a_n + \overline{\lim} b_n$

(3) $(\underline{\lim} a_n) \cdot (\underline{\lim} b_n) \le \underline{\lim} a_n b_n \le \overline{\lim} a_n b_n \le (\overline{\lim} a_n)(\overline{\lim} b_n)$

(4) $\underline{\lim}(-a_n) = -\overline{\lim} a_n$，$\overline{\lim}(-a_n) = -\underline{\lim} a_n$

(5) 若极限 $\lim a_n$ 存在，则：

$\underline{\lim}(a_n + b_n) = \lim a_n + \underline{\lim} b_n$，$\overline{\lim}(a_n + b_n) = \lim a_n + \overline{\lim} b_n$

$\underline{\lim} a_n b_n = \lim a_n \cdot \underline{\lim} b_n$，$\overline{\lim} a_n b_n = \lim a_n \cdot \overline{\lim} b_n$

eg. 设 $\{x_n\}$ 满足：$0 \le x_{n+m} \le x_n + x_m$，$\forall n, m \in N_+$，证：$\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{x_n}{n}$ 存在

证明：$0 \le x_{n+m} \le x_n + x_m \Rightarrow 0 \le x_n \le n x_1$，即：$0 \le \frac{x_n}{n} \le x_1$

$\therefore 0 \le \underline{\lim} \frac{x_n}{n} \le \overline{\lim} \frac{x_n}{n} \le x_1$

令 $n = qm + r$，$q, r, m \in N$，且 $n \equiv r \pmod m$

$\therefore x_n \le x_{qm} + x_r \le q x_m + x_r$

$\therefore 0 \le \frac{x_n}{n} \le \frac{q x_m}{qm+r} + \frac{x_r}{n} \le \frac{x_m}{m} + \frac{M}{n}$，其中：$M = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_{m-1}\}$

$\because m$ 为固定的正整数，与 n 无关

$\therefore \overline{\lim} \frac{x_n}{n} \le \frac{x_m}{m}$，$\forall m \in N_+$

$\therefore \overline{\lim} \frac{x_n}{n} \le \underline{\lim} \frac{x_m}{m}$，即：$\overline{\lim} \frac{x_n}{n} = \underline{\lim} \frac{x_n}{n}$，证毕

八. Cauchy 列

1. 定义：序列 $\{a_n\} \subseteq R$ 称 Cauchy 列或基本列，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in N_+$，使得：$|a_n - a_m| < \varepsilon$，$\forall n, m \ge N$，或 $|a_n - a_{n+p}| < \varepsilon$，$\forall n \ge N$，$p \ge 1$

2. Cauchy 收敛准则：$\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列

3. 关于实数的完备性（连续性）：确界存在定理，单调有界定理，区间套定理，聚点原理，B-W 定理，Cauchy 收敛准则，有限覆盖定理

扫描全能王 创建

eg. 设$\{a_n\}$满足：$\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|\le M$, $\forall n\ge 1$. $M>0$为正常数，证：$\{a_n\}$收敛

$\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|$有上界$M$，且单调增 $\Rightarrow \sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|$为Cauchy列

$\therefore \left|\sum_{k=1}^{n+p}|a_{k+1}-a_k|-\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|\right|<\varepsilon$, $\forall \varepsilon>0$

$\therefore |a_{n+p}-a_n|\le\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_{k+1}-a_k|<\varepsilon$（裂项相消，绝对值三角不等式），证毕

第三讲

一. 函数

1. 定义：$f: J\subseteq R\to R$称为一个函数，J称f的定义域

* Dirichlet函数：$D(x)=\lim_{m\to+\infty}[\lim_{n\to+\infty}\cos^n(2\pi m!x)]$，即：$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$

2. 函数的四则运算

(1) 和差：$(f\pm g)(x)\overset{def}{=}f(x)\pm g(x)$　(2) 积：$(f\cdot g)(x)\overset{def}{=}f(x)\cdot g(x)$

(3) 商：$(\frac{f}{g})(x)\overset{def}{=}\frac{f(x)}{g(x)}$

3. 函数的复合

设$g: J\subseteq R\to R$, $f: K\subseteq R\to R$为两函数，若$g(J)\subseteq K$，则f可与g复合：

$(f\circ g)(x)\overset{def}{=}f(g(x))$, $x\in J$

注：并非两函数均可复合；$g\circ f(x)$和$f\circ g(x)$不一定都有意义

二. 基本初等函数

1. 基本初等函数：(i) 多项式：$\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$　(ii) 幂函数：x^p　(iii) 指数：a^x, $a>0$, $a\neq 1$

(iv) 对数：$\log_a x$, $a>0$, $a\neq$, $x>0$　(v) 三角：$\sin x$, $\cos x$, …(vi) 反三角：$\arcsin x$, $\arccos x$, …

2. 初等函数：基本初等函数作有限次四则运算得到

eg1: $|x|=\sqrt{x^2}$

eg2: $\max\{f(x),g(x)\}=\frac{1}{2}(f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|)$

$\min\{f(x),g(x)\}=\frac{1}{2}(f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|)$

三. 函数的性质

1. 有界性：若$\exists M>0$，使$|f(x)|\le M$, $\forall x\in J$，则称$f(x)$在J上有界（与定义区间相关）

2. 周期性：若$\exists T>0$，使$f(x+T)=f(x)$, $\forall x\in J$，则称$f(x)$为周期为T的周期函数

不是常数的，连续的周期函数有最小正周期

3. 单调函数：若$\forall x_1<x_2$, $x_1,x_2\in J$，也有$f(x_1)\le(\ge)f(x_2)$，则称$f(x)$在J上单调上升

扫描全能王 创建